同济大学课程考核试卷(A 卷)

2010—2011 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122009　　课名：**线性代数 B**　　考试考查：**考试**

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　√　)、重修(　)试卷

年级_____专业_____学号_____姓名_____任课教师_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

（注意：本试卷共七大题，三大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟．要求写出解题过程，否则不予计分）

一、填空与选择题(均为单选题)(27 分)

1、 已知 4 阶方阵 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 4 & b & 5 & 6 \\ 7 & 8 & c & 9 \\ 0 & 5 & 4 & d \end{pmatrix}$，函数 $f(x)=|xE-A|$, 这里 E 为 4 阶单位阵，则函数 $f(x)$ 中 x^3 项的系数为_____a+b+c+d_____.

2、 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 均为 4 维列向量，已知 4 阶行列式 $|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1|=m$，又 $|\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3|=n$，则 4 阶行列式 $|\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2|=$_____$n-m$_____.

3、 已知 3 阶方阵 A 满足 $|A+3E|=|A-2E|=|A-E|=0$，其伴随矩阵为 A^*，则行列式 $|A^*|=$_____36_____.

4、 已知 α 是 3 维实列向量，且 $\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\|\alpha\|=$_____$\sqrt{3}$_____.

5、设 α 是 R^3 空间中的某一向量，它在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的坐标为 $(x_1,x_2,x_3)^T$，则 α 在基 $\varepsilon_1+k\varepsilon_3,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的坐标是_____$(x_1,x_2,x_3-kx_1)^T$_____.

6、 下列关于矩阵乘法的结论中**错误**的是_____B_____.

(*A*). 若矩阵*A*可逆，则*A*与A^{-1}可交换

(*B*). 可逆阵必与初等矩阵可交换

(*C*). 任一个*n*阶方阵均与cE_n 可交换，这里*c*为任意常数

(*D*). 初等矩阵与初等矩阵乘法未必可交换

7、 设 A、B 均为 n 阶方阵，且 $(AB)^2=E$，则下列式子中成立的是_____D_____.

(*A*). $AB=E$　　(*B*). $AB=-E$

(*C*). $A^2B^2=E$　　(*D*). $(BA)^2=E$

8、 设 $Ax=b$ 为 n 元非齐次线性方程组，则下面说法中正确的是_____C____

(*A*). 若$Ax=0$只有零解，则$Ax=b$有唯一解

(*B*). 若$Ax=0$有无穷多个解，则$Ax=b$有无穷多个解

(*C*). 若$Ax=b$有两个不同的解，则$Ax=0$有无穷多个解

(*D*). $Ax=b$有唯一解 $\Leftrightarrow R(A)=n$

9、 下列向量组中线性无关的是_____C_____.

(*A*). $(1,-1,0,2),(0,1,-1,1),(0,0,0,0)$

(*B*). $(a,b,c),(b,c,d),(c,d,a),(d,a,b)$

(*C*). $(a,1,b,0,0),(c,0,d,1,0),(e,0,f,0,1)$

(*D*). $(1,2,1,5),(1,2,1,6),(1,2,3,7),(0,0,0,1)$

二、(10 分) 已知 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$，求第一行各元素的代数余子式之和.

三、(10 分)参数 a,b 满足什么条件的时侯，线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4+x_5=1 \\ 3x_1+2x_2+x_3+x_4-3x_5=a \\ x_2+2x_3+2x_4+6x_5=3 \\ 5x_1+4x_2+3x_3+3x_4-x_5=b \end{cases}$

有解？并在有解的情况下，求出它的通解.

五、(12 分)设向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\\k\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\k\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}-k\\1\\-1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}1\\4\\5\end{pmatrix}$，问：

(1) 参数 k 为何值时， $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为向量组的一个最大线性无关组？

(2) 参数 k 为何值时， α_1,α_2 为向量组的一个最大线性无关组？并在此时，求出 α_3,α_4 由最大线性无关组表出的线性表达式.

四、(15 分)已知 3 阶方阵 $A=\begin{pmatrix}3&2&-2\\-k&-1&k\\4&2&-3\end{pmatrix}$，问参数 k 满足什么条件的时候 A 可以对角化？

并求出可逆阵 P 及对角阵 Λ， 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$.

六、(12 分) 设V 为实数域R 上全体 2 阶方阵关于矩阵的加法和数乘运算所成的线性空间,在V 中定义映射$T:T(X)=X\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，(1) 证明$T$ 是V 中的线性变换，(2) 求线性变换T 在自然基$E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}$ 下的矩阵，(3) 若$a=1,b=2,c=3,d=4$，试求线性变换T 的核$\ker T$ 与像空间$\mathrm{Im}\,T$.

七、(1) (7 分) 已知A 为 3 阶方阵，$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 为A 的三个不同的特征值，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 分别为相应的特征向量，又$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，试证：$\beta,A\beta,A^2\beta$ 线性无关.

(2) (7 分) 设A 为 3 阶实对称阵，且$A^2+2A=0$，又$R(A)=2$，试求出A 的全体特征值，并问参数k 为何值时，矩阵$A+kE$ 为正定阵?

2010-2011 学年第一学期线性代数(B)A 卷参考答案

一. 每题三分

1. $-(a_{11}+a_{22}+a_{33}+a_{44})$，　2. $n-m$，　3. 36，　4. $\sqrt{3}$

5. $(x_1, x_2, x_3-kx_1)^T$，　6. B，　7. D，　8. C，　9. C

二．$f(x)=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 2-x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & (n-1)-x \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -x & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1-x & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & (n-2)-x \end{vmatrix}$

$=(-x)(1-x)((n-2)-x)=0$

故其 n 个根为：$0,1,\cdots,n-2$

三. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -3 & a \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 & -1 & b \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -5 & a-2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 6 & 3-a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & b-a-2 \end{pmatrix}$

$a=0, b=2$ 时线性方程组有解

此时，得到通解 $x=c_1\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+c_3\begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，其中 c_i 均为任意常数

四. $|A-\lambda E|=(1-\lambda)(1+\lambda)^2$，得三个特征值为 $1,-1,-1$

$\lambda=-1$ 时，$(A-\lambda E)x=0$ 应有 2 个线性无关的解.

$(A-\lambda E)\xrightarrow{r}\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & k & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，故 $k=0$ 时 A 可以对角化.

$\lambda=-1$ 时，解 $(A+E)x=0$ 得 $\xi_1=\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\lambda=1$ 时，解 $(A-E)x=0$ 得 $\xi_3=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，故 $P=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，$P^{-1}AP=\begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

五. $(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\to\begin{pmatrix}1&-1&-k&1\\0&k+1&k+1&3\\0&k+1&k^2-1&5-k\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-k&1\\0&k+1&k+1&3\\0&0&(k-2)(k+1)&2-k\end{pmatrix}$

(1) $k\neq 1,k\neq 2$ 时 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为向量组的一个最大线性无关组

(2) $k=2$ 时 α_1,α_2 为向量组的一个最大线性无关组，

$\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$， $\alpha_4=2\alpha_1+\alpha_2$

六. (1) $T(X+Y)=(X+Y)\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=X\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}+Y\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=T(X)+T(Y)$

$T(kX)=kX\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=kT(X)$

(2) $T(E_{11})=E_{11}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\0&0\end{pmatrix}=(E_{11},E_{12},E_{21},E_{22})\begin{pmatrix}a\\b\\0\\0\end{pmatrix}$

$T(E_{12})=E_{12}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c&d\\0&0\end{pmatrix}=(E_{11},E_{12},E_{21},E_{22})\begin{pmatrix}c\\d\\0\\0\end{pmatrix}$

$T(E_{21})=E_{21}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\a&b\end{pmatrix}=(E_{11},E_{12},E_{21},E_{22})\begin{pmatrix}0\\0\\a\\b\end{pmatrix}$

$T(E_{22})=E_{22}\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\c&d\end{pmatrix}=(E_{11},E_{12},E_{21},E_{22})\begin{pmatrix}0\\0\\c\\d\end{pmatrix}$

$T(E_{11},E_{12},E_{21},E_{22})=(E_{11},E_{12},E_{21},E_{22})\begin{pmatrix}a&c&0&0\\b&d&0&0\\0&0&a&c\\0&0&b&d\end{pmatrix}$

(3) $\ker T=\left\{X\mid X\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}=0\right\}=O$， $\operatorname{Im}T=\left\{Y\mid X\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}=Y\right\}=V$

七. (1) $A\beta = A(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3) = \lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3$，

$$A^2\beta = A^2(\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3) = \lambda_1^2\alpha_1+\lambda_2^2\alpha_2+\lambda_3^2\alpha_3$$

$$\Rightarrow (\beta, A\beta, A^2\beta) = (\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3, \lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\lambda_3\alpha_3, \lambda_1^2\alpha_1+\lambda_2^2\alpha_2+\lambda_3^2\alpha_3)$$

$$= (\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{pmatrix} \doteq CK$$

又$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，且 K 可逆，故$\beta, A\beta, A^2\beta$线性无关.

(2) $A^2+2A=0 \Rightarrow \lambda^2+2\lambda=0$，则 A 的特征值只能是 0 或-2，

又由 A 对称知 A 可以对角化，而 R(A)=2，故 A 的特征值是 0，-2，-2.

则$A+kE$的特征值只能是$k, k-2$，

故$k>2$时 A 正定.